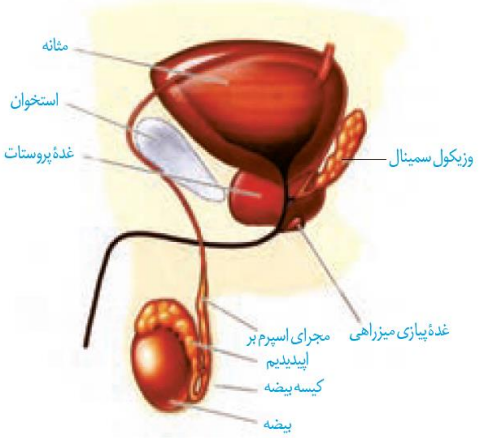
دستگاه تولید مثلی در مردها :

۱. غدد : بیضه ها ، وزیکول سمینال (غدد کیسه ای) ، پروستات ، غدد پیازی – میزراهی
۲. مجاری تولیدمثلی : اپی دیدیم ، اسپرم بر (دفران)



وظایف دستگاه تولید مثلی در مردها :

۱. تولید گامت نر (اسپرم)
۲. ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم ها و سرانجام انتقال آنها به خارج از بدن
۳. ترشح هورمون جنسی تستوسترون

بیضه :

۱. تعداد :۲
۲. در دوران جنینی داخل حفره شکمی قرار دارد ولی در اواخر دوران جنینی در داخل کیسه بیضه و خارج از بدن قرارمی‌گیرد.

عوامل ایجاد کننده محیط دمایی مناسب برای تولید اسپرم‌ها و تمایز صحیح آنها :

۱- بیضه ها در خارج از حفره شکم قرار می گیرند.
۲- وجود شبکه ای از رگ‌های کوچک در کیسه بیضه که دما را تنظیم می‌کند

توجه: دمای حدود ۳ درجه پایین تر از دمای داخلی بدن

۳.بیضه ها از دو بخش تشکیل شده اند :

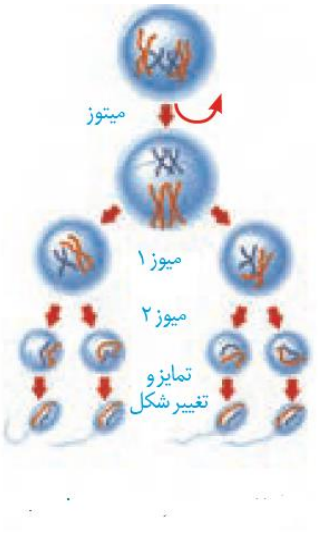
a. لوله های اسپرم ساز
b. سلولهای بینابینی: بین لوله‌های اسپرم ساز قرار دارند و هورمون تستوسترون ترشح می‌کنند.

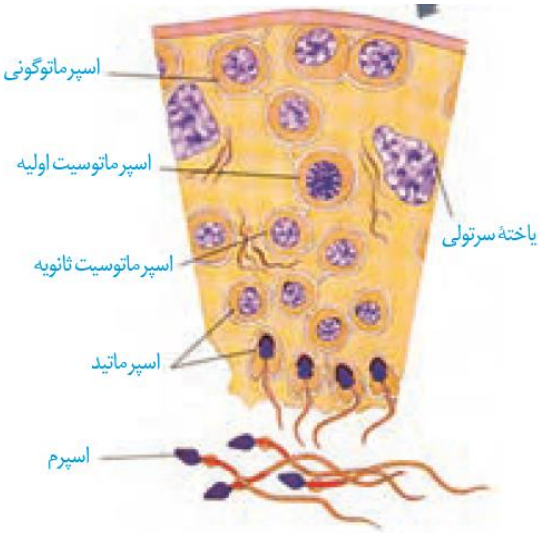
اسپرم زایی

در دیواره لوله های اسپرم سازسلول‌های سرتولی و سلولهای زاینده(اسپرماتوگونی= زامه زا) وجود دارد

توجه: سلولهای اسپرماتوگونی نزدیک سطح خارجی لوله‌ها قرار گرفته‌اند.

سلول اسپرماتوگونی ابتدا میتوز انجام می دهد که دوسلول تولید می کند یکی از سلول‌ها در لایه زاینده می‌ماند که لایه حفظ شود سلول دیگر رشد می‌کند واسپرماتوسیت اولیه نامیده می‌شود، این سلول وارد تقسیم میوز می‌شود:





از نظر کروموزومی اسپرماتوسیت ثانویه n مضاعف ولی اسپرماتید و اسپرم n تک کروماتیدی هستند.

تمایز گامت‌ها در لوله از خارج به سمت وسط لوله انجام می‌شود. اسپرماتیدها در ضمن حرکت به سمت وسط لوله اسپرم‌ساز تمایز می یابند و به اسپرم تبدیل می شوند.

سلول‌ها ضمن تمایز:
- ۱- از هم جدا و تاژک دار می‌شوند
- ۲- مقداری از سیتوپلاسم خود را از دست می‌دهند
- ۳- هسته به طور فشرده در سر به صورت مجزا قرار می‌گیرد و سلول حالت کشیده پیدا می‌کند

نکته۱: از سلول‌های تولید شده در لوله اسپرم ساز فقط اسپرم وارد اپیدیدیم می‌شود.

نکته۲: از بین سلول‌های موجود در مسیر تولید اسپرم:

۱- اسپرماتوگونی، اسپرماتوست اولیه و ثانویه تقسیم می شوند، اسپرماتید و اسپرم تقسیم نمی‌شوند.

۲- اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه دیپلوئید ولی اسپرماتوسیت ثانویه، اسپرماتید و اسپرم هاپلوئید هستند.

نکته۳: در همه مجاری تولیدمثلی در مردها(اسپرم ساز، اپیدیدیم و اسپرم بر) سلول هاپلوئید و تاژک دار دیده می‌شود.

تولید اسپرم از سن بلوغ آغاز و تا پایان عمر ادامه دارد البته با بالا رفتن سن و همچنین در اثر مصرف برخی داروها و الکل سرعت تولید آن کاهش می یابد.

وظایف سلول‌های سرتولی:
- ۱- با ترشحات خود تمایز اسپرم‌ها را هدایت می‌کند.
- ۲- پشتیبانی و تغذیه سلوهای جنسی در تمام مراحل اسپرم‌زایی
- ۳- بیگانه خواری باکتریها

ساختار اسپرم:

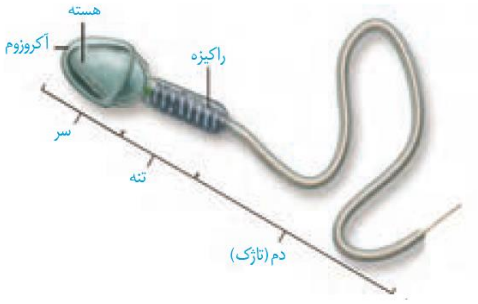
اسپرم از سه قسمت تشکیل شده است:

۱. سر : بخش عمده آن را هسته اشغال می کند و سیتوپلاسم آن بسیار کم است . در ناحیه سر ، کیسه ای حاوی آنزیم های تجزیه کننده بنام اکروزوم(تارک تن)وجود دارد که کلاه مانند است و در جلوی هسته قرار دارد.

نکته۴: منشاآکروزوم از گلژی است و آنزیم های آن هنگام لقاح پرده های محافظت کننده اطراف تخمک را تجزیه می کنند.

۲. تنه : بخش عمده آن را میتوکندی ها اشغال می کنند این میتوکندری ها انرژی لازم برای حرکت اسپرم ها را تامین می کنند.

۳. دم : ساختار دم اسپرم ساختار تاژک است و با حرکات خود اسپرم را جلو می‌برد.



وزیکول سمینال (گشناب دان) :

۱. تعداد : ۲
۲. جایگاه : پشت مثانه (بین مثانه و راست روده)
۳. وظیفه : تولید ماده غنی از فروکتوزکه انرژی لازم برای فعالیّت اسپرم ها را فراهم می‌کند.

پروستات :

۱. تعداد : ۱
۲. ویژگی: به اندازه یک گردو است و حالت اسفنجی دارد.
۳. جایگاه : در زیر مثانه و در ابتدای مجرای ادراری
۴. وظیفه : ترشح ماده شیری رنگ و قلیایی برای خنثی کردن pH اسیدی مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده

غدد پیازی میزراهی :

۱. تعداد : ۲
۲. جایگاه : به میزراه متصل است
۳. وظیفه : ترشح ماده قلیایی و روان کننده برای خنثی کردن pH اسیدی مجرای ادراری

توجه: به مجموع ترشحات این سه غده که اسپرم را به بیرون از بدن منتقل می‌کنند، مایع منی می‌گویند.

مجرای اپی دیدیم : مجرای پر پیچ و خمی است که در امتداد لوله اسپرم ساز قرار دارد یعنی اسپرم ها پس از خروج از لوله های اسپرم ساز وارد این مجرا می شوند.بیشتر این مجرا داخل کیسه بیضه قرار دارد.

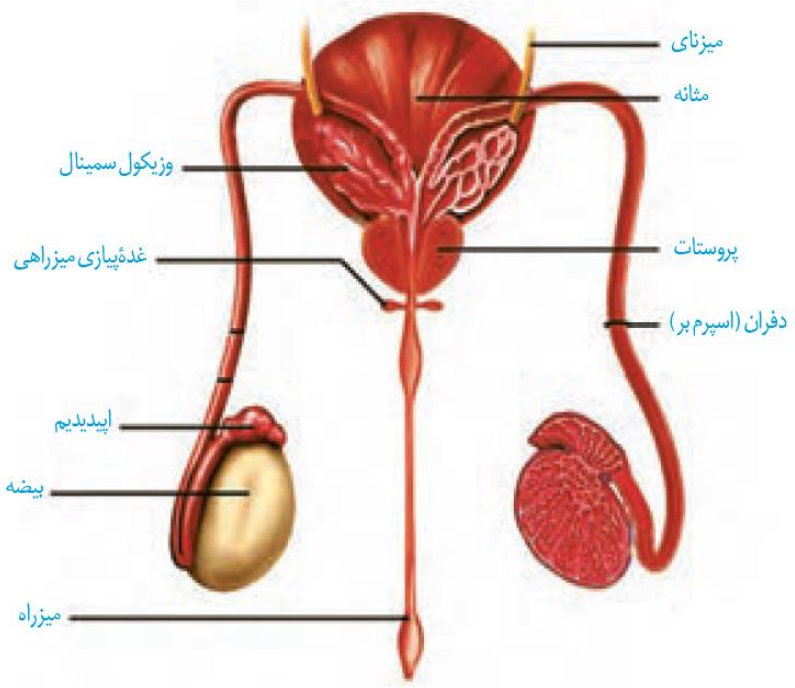
وظیفه : ۱- ایجاد شرایط مناسب برای اینکه اسپرم‌ها قدرت تحرک و باروری پیدا کنند ۲- همچنین اپی دیدیم محل ذخیره موقت اسپرم ها نیز می باشد.

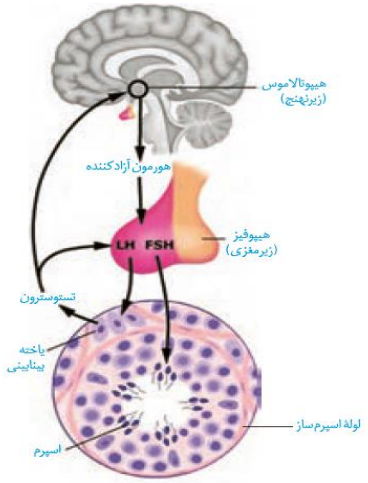
توجه: اسپرم ها باید حداقل ۱۸ ساعت در اپیدیدیم بمانند تا قدرت تحرک پیدا کنند.

مجرای اسپرم بر(زامه بر) : در امتداد اپیدیدیم قرار دارد و اسپرم ها از طریق آن وارد میزراه می شوند.

از هر بیضه یک مجرای اسپرم بر خارج و وارد حفره شکمی می‌شود. در نهایت دو مجرای اسپرم بر در زیر مثانه وارد پروستات شده و به میزراه متصل می‌شوند.

توجه: لوله های اسپرم بر ضمن عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غدد وزیکول سمینال را دریافت می‌کنند.





نکته۵ : بیضه ها مانند تخمدانها بافت هدف هورمون‌های هیپوفیزی یعنی LH و FSH هستند.

LHتاثیر روی سلولهای بینابینی ← ترشح تستوسترون

FSH ← اثر سلول‌های سرتولی ← تسهیل تمایز اسپرم

نکته۶: هورمون FSH رو سلول‌های سرتولی گیرنده دارد و ترشحات سرتولی روی اسپرماتوسیت‌ها اثر می‌گذارند پس FSH به طور غیر مستقیم در تمایز اسپرم نقش دارد.

وظایف تستوسترون

۱- تحریک رشد اندام‌های مختلف به ویژه ماهیچه و استخوان

۲- بروز صفات ثانویه جنسی

نکته۷: تنظیم ترشح این هورمون‌ها نوعی خودتنظیمی منفی است.

دستگاه تولید مثلی در زنان :

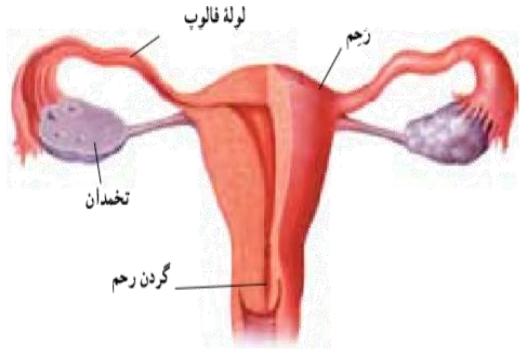
۱. غدد جنسی : تخمدان ها: درون محوطه شکم قرار دارند و با کمک طناب‌های پیوندی،عضلانی به دیواره خارجی رح وصل هستند

۲. رحم:اندام کیسه مانند، گلابی شکل و ماهیچه‌ای است که دیواره داخلی آن(آندومتر)، در دوران قاعدگی و بارداری دچار تغییرات می‌شوند.
وظیفه: جنین داخل آن رشد و نمو می‌یابد

۳. لوله های رحم (لوله های فالوپ): انتهای آن شیپور مانند و دارای زوائد انگشت مانند است بافت پوششی درون آن مخاطی و مژکدار است که زنش این مژکها اووسیت را به سمت رحم منتقل می کند

۴. گردن رحم:بخش پایین رحم است که به داخل واژن باز می‌شود

۵.واژن(زهراه): محل ورود سلول‌های جنسی نر، خروج خون قاعدگی و هنگام زایمان طبیعی، محل خروج جنین است.



شکل ۷ــ۱۱ــ دستگاه تولیدمثلی زن. هریک از بخش‌های آن چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟

وظایف دستگاه تولیدمثلی ماده:

۱- تولید سلول جنسی(تخمک)

۲- انتقال سلول‌های جنسی ماده به سمت رحم

۳- ایجاد شرایط مناسب برای لقاح اسپرم و تخمک

۴- تولید هورمون‌های جنسی زنانه

تخمک:

تفاوت تخمک با اسپرم:

تخمک بزرگتر(سیتوپلاسم) و فاقد تاژک و قدرت تحرک می‌باشند.

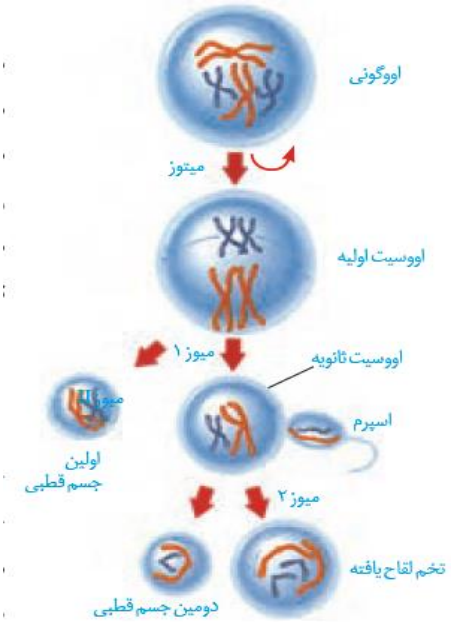
شکل ۹ــ۱۱ــ تخمک و اسپرم. اندازهٔ این دوگامت را با یکدیگر مقایسه کنید.

تولید تخمک در دخترها در دوران جنینی شروع می شوند ولی در مرحله پروفاز میوز I متوقف می گردند.

بعد از تولد با رسیدن دختر به سن بلوغ هر ماه در یکی از فولیکول‌ها اووسیت اولیه میوز را ادامه می دهد.

در حدود روز چهاردهم از دوره ی جنسی میوزI تمام و طی عمل تخمک گذاری، اووسیت ثانویه آزاد می‌شود

اووسیت ثانویه وارد لوله فالوپ شده ودر صورتی که با اسپرم برخورد کندو لقاح شروع شود، میوزII را انجام می دهد و تخمک بوجود می‌آید که با اسپرم ترکیب می‌شود. (برخلاف اسپرماتوسیت ثانویه که معمولا میوز II را انجام می‌دهد)



در زن ها پس از میوز ۱ اووسیت ثانویه و اولین گویچه قطبی تشکیل می‌شود یعنی سیتوکینز نابرابر انجام می‌گیرد و این به دلیل نقش تغذیه‌ای تخمک است که در مراحل اولیه رشد ونمو جنین نیازهای آنرا برآورده کند.

نکته۸: گویچه‌های قطبی به طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند. به ندرت ممکن است اسپرم با گویچه لقاح یابد و یک توده‌ی سلولی بی‌شکل تولید کند که پس از مدتی از بدن دفع شود.

نکته۹: در زن ها پس از پایان هر میوز فقط ۱ تخمک(گامت ماده)تشکیل می‌گردد.

نوسانات هورمونی در زنها دو چرخه را بوجود می‌آورد

۱- چرخه تخمدانی: زمان بندی بالغ شدن اووسیت را در تخمدان تنظیم می‌کند

۲- چرخه رحم: رحم را برا بارداری آماده می‌کند.

چرخه تخمدانی

دوره جنسی در زنها شامل دو مرحله است:

۱. فولیکولی(۱۴ -۱) ۲. لوتئال(۲۸ – ۱۴)

وقایع مربوط به مرحله فولیکولی :

در هر دوره‌ی جنسی یکی از فولیکول‌هایی که از همه رشد بیشتری دارد، چرخه‌ی تخمدانی را آغاز می‌کند

وظایف فولیکول :

۱. محافظت از تخمک
۲. تغذیه تخمک
۳. ترشح هورمون استروژن

نکته ۱۰: هورمون استروژن هورمون استروئیدی است که هم روی رحم اثر می گذارد و باعث ساخته شدن دیواره رحم می‌گردد و هم روی فولیکول اثر می‌گذارد و باعث رشد بیشتر فولیکول ها می شود.

۱- در ابتدای دوره، مقدار هورمون‌های استروژن وپروژسترون کم ← اثر روی هیپوتالاموس ←ترشح هورمون آزادکننده اثر روی هیپوفیز پیشین ← افزایش ترشح FSH و LH

۲- FSH از هیپوفیز پیشین به درون خون ترشح می‌شود و به گیرنده‌های خود در سطح سلول فولیکولی متصل می‌شوند فولیکول بزرگ وبالغ می شود

نکته۱۱: بعد از تولد تعداد سلول های فولیکولی همراه با رشد آن افزایش می یابد ولی تعداد فولیکول‌ها زیاد نمی‌شود.

۳- در روزهای چهارم تا هفتم افزایش استروژن اندک است و با یک خودتنظیمی منفی مانع از ترشح بیشتر FSH و LH از هیپوفیز پیشین می شود.(FSH شروع به کاهش می کند و LH افزایش چندانی ندارد)

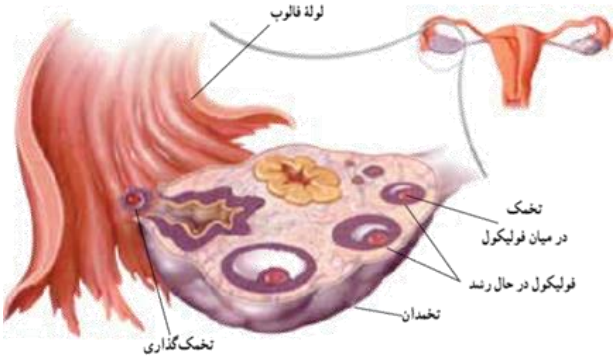
۳- از حدود روزهفتم تا سیزدهم استروژن رو به افزایش وFSH همچنان رو به کاهش است

در روز سیزدهم استروژن به حداکثر مقدار خود می‌رسد ⟸ با یک خودتنظیمی مثبت باعث افزایش ترشح FSH و بویژه LH در روز چهاردهم می شود.

۴- افزایش میزان LH پیامدهایی را به دنبال دارد که عبارتند از :

a. تکمیل میوز I و تشکیل اووسیت ثانویه و اولین گویچه قطبی
b. پاره شدن فولیکول بالغ شده‌ای که به دیواره تخمدان چسبیده ⟸ انجام تخمک گذاری و آزاد شدن اووسیت ثانویه همراه با تعدادی از سلول‌های فولیکولی

توجه: سلول‌های فولیکولی چسبیده به اووسیت در ادامه مسیر به تغذیه و محافظت از آن کمک می‌کند.



شکل ۱۰ــ۱۱ــ چرخهٔ تخمدان. هر ۲۸ روز یک بار، یک تخمک آزاد می‌شود.

وقایع مربوط به مرحله لوتئال :

در این مرحله LH سبب می شود:

۱. باقی مانده سلولهای فولیکولی رشد کنند و تبدیل به توده ای سلولی به نام جسم زرد گردند
۲. LH سبب تحریک جسم زرد و در نتیجه ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد می شود.

نکته۱۲: جسم زرد مانند یک غده درون ریز عمل می کند و هورمون ها را به درون خون ترشح می کند که وقایع رحم را در دوره جنسی ادامه می‌دهند.

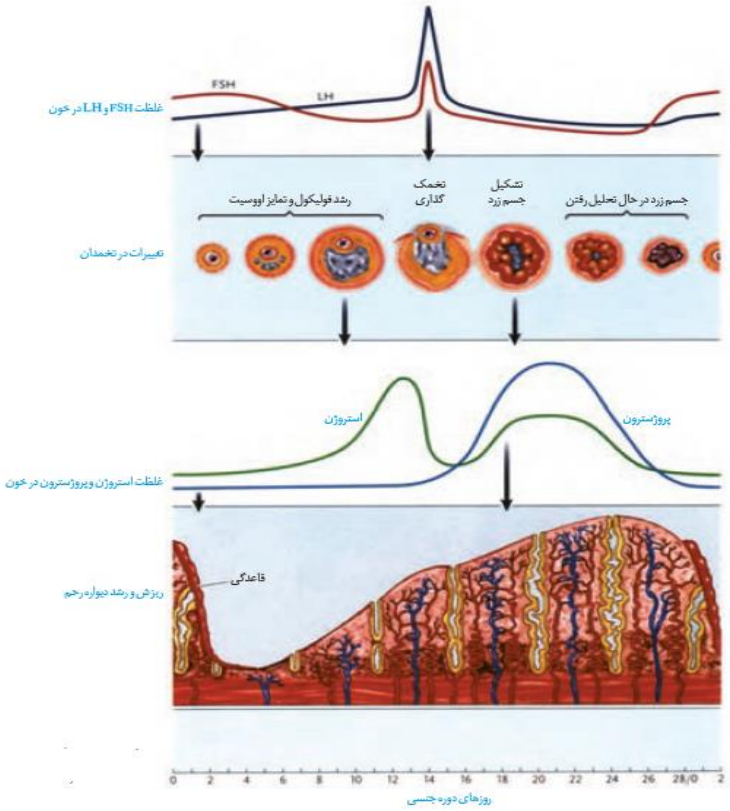
توجه: از روز ۱۳ تا حدود ۱۶ ام مقدار استروژن کم می شود ولی با تشکیل جسم زرد دوباره شروع به افزایش می کند

۳- از روز ۱۴ ام به بعد با آغاز ترشح پروژسترون در خون و برداشتن فیدبک مثبت، میزان ترشح LH و FSH شروع به کاهش می کند.

۴- از روز ۱۶ تا حدود ۲۱ ام با رشد جسم زرد مقدار پروژسترون و به مقدار کمتر استروژن رو به افزایش است
۵- اگر بارداری صورت نگیرد ، افزایش استروژن و پروژسترون با ایجاد یک خودتنظیمی منفی باعث مهار ترشح LH و FSHمی‌شود ← تحلیل جسم زرد ← کاهش استروژن و پروژسترون در خون

توجه: خود تنظیمی منفی در این مرحله از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله لوتئال جلوگیری می کند.

۶- در پایان چرخه تخمدان و قاعدگی با کاهش هورمونهای استروژن و پروژسترون دو باره هورمونهای LHو FSH شروع به افزایش می‌کنند.



۱۳- به نکات زیر توجه کنید:

۱-انتهای چرخه قاعدگی با انتهای مرحله لوتئال چرخه تخمدان همزمان است.
۲- پروژسترون بدن را برای لقاح آماده می‌کند و اگر لقاح صورت بگیرد جسم زرد تا مدتی به تولید پروژسترون ادامه می دهد و با این هورمون‌ها جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ می‌شود.

۳- در نیمه دروه (روز چهاردهم):

الف)-LH به مقدار زیاد افزایش

ب) FSH تاحدودی افزایش
ج) مقدار استروژن در حال کاهش و به دنبال آن پروژسترون افزایش می‌یابد

۴- ماگزیمم
- ۱- ترشح استروژن ⟸ روز ۱۲ تا ۱۳ام
- ۲- اندازه جسم زرد ⟸ روز ۱۹ ام
- ۳- پروژسترون ⟸ روز ۲۱ام
- ۴- LH و FSH ⟵ روز ۱۴ ام
- ۵- ضخامت رحم ⟸ روز ۲۶ -۲۴ ام

توجه: ماگزیمم استروژن مربوط به مرحله فولیکولی ولی ماگزیمم پروژسترون مرحله لوتئال است

۵-مقدار استروژن بعد از روز سیزدهم شروع به کاهش می کند سپس با تشکیل جسم زرد شروع به افزایش می کند ولی مقدار آن به اندازه روز ۱۳ ام نمی رسد

۶- در دو زمان اختلاف مقدار استروژن وپروژسترون به صفر می رسد، یکی حدود روز ۱۶ ام و یکی حدود روز ۲۶ ام(در این فاصله میزان پروژسترون از استروژن بیشتر می‌شود)

۷- در دو زمان اختلاف هورمون های LH و FSH به صفر می رسد، یکی حدود روز ششم و یکی حدود روز بیست و ششم (در این فاصله زمانی میزان LH از FSH بیشتر است).

توجه: زمان‌هایی که اختلاف هورمونها به صفر می رسد برای هورمون‌های هیپوفیزی یکی در مرحله فولیکولی و یکی در مرحله لوتئال اتفاق می‌افتد ولی برای هورمون‌های تخمدانی هر دو زمان، مربوط به مرحله لوتئال است.

وقایع مربوط به رحم (چرخه قاعدگی) :

در طی تغییرات در تخمدان ، رحم نیز دچار تغییراتی می شود :

۱. از ابتدای دوره جنسی تا روز هفتم را قاعدگی می گویند
۲. از روز اول تا پنجم دوره جنسی دیواره رحم در حال تخریب است و بعد از آن شروع به رشد ونمو می کند ضخیم شده در آن چین خوردگی‌ها،حفرات و اندوخته زیادی به وجود می‌آید
۳. از روز ۱۴ به بعد (پس از تخمک گذاری) مقادیر بالای استروژن و پروژسترون باعث ضخیم شدن بیشتر می‌شود پس از آن، سرعت رشد کم می‌شود ولی فعالیت ترشحی آن افزایش می‌یابد ⟵ آماده شدن رحم برای پذیرش و پرورش تخم
۴. اگر حاملگی صورت نگیرد مقدار استروژن و پروژسترون کاهش می یابد ⟵ حدود روز ۲۸ ام ریزش دیواره داخلی رحم(شروع قاعدگی) انجام می گیرد ⟵ شروع دوره جنسی و چرخه رحمی بعدی

نکته ۱۴: در انتهای چرخه جنسی و قاعدگی هیچ یک از هورمون های استروژن و پروژسترون تولید نمی‌شوند ⟸ غده هیپوفیز مجددا شروع به تولید LH و FSH می کند و چرخه دوباره آغاز می‌گردد.اگر لقاح صورت بگیرد، تخم پس از انجام تقسیمات در لوله رحم، در یکی از فرورفتگی‌ها جایگزین می‌شود

جایگزینی: شامل نفوذ جنین به درون جدار رحم و ایجاد رابطه خونی و تغذیه‌ای با مادر است.

یائسگی : فعالیت جنسی وعادت ماهیانه در زن‌های سالم معمولا حدود ۴۵ تا ۵۵ سالگی متوقف می‌شود

علت: از کار افتادن تخمدان‌ها است که بعد از آن تخمک گذاری متوقف می شود

توجه : یکی از علائم یائسگی گرگرفتگی است که دلیل آن کاهش تولید استروژن می باشد.

نکته۱۶: دوره باروری و تولیدمثلی در زنها ۳۰ تا ۳۵ سال است.

رشد و نمو جنین

اووسیت ثانویه پس از تخمک گذاری از طریق شیپور فالوپ وارد لوله رحم می‌شود.

حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لوله رحم، اووسیت ثانویه را به سمت رحم حرکت می‌دهد.

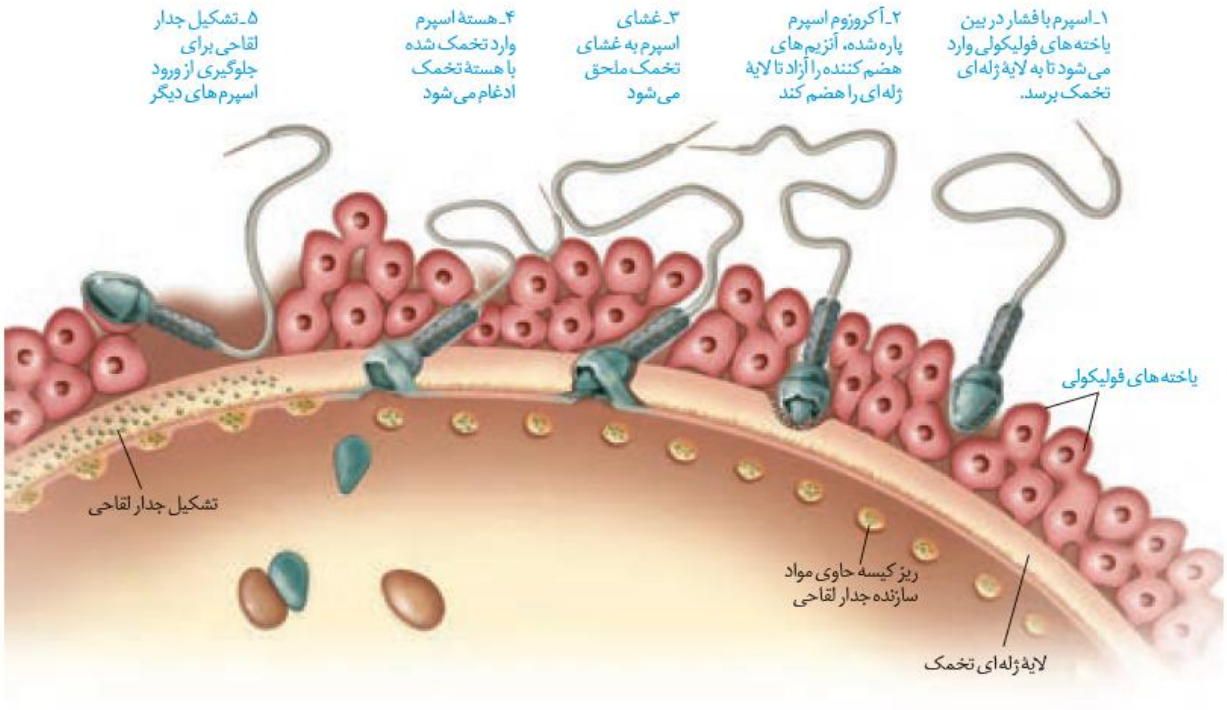
در اطراف تخمک دو لایه وجود دارد:

۱- لایه خارجی: باقی مانده سلول‌های فولیکولی

۲- لایه داخلی: شفاف و ژله ای

نکته۱۷: عبور اسپرم از لایه خارجی در اثر فشار و از لایه ژله ای به وسیله آنزیم‌های کیسه آکروزوم انجام می‌گیرد.

مراحل نفوذ اسپرم به تخمک و انجام لقاح



با ورود سر اسپرم به اووسیت، پوشش هسته ناپدید و کروموزوم‌های آن رها می‌شوند.

اووسیت ثانویه میوز را تکمیل وبه تخمک تبدیل می‌شود

پوشش هسته تخمک نیز از بین می‌رود و دو مجموعه کروموزوم مخلوط می‌شوند، سپس پوشش جدیدی اطراف آنها را فرا می‌گیرد و زیگوت با ۲۳ جفت کروموزوم تشکیل می‌شود.

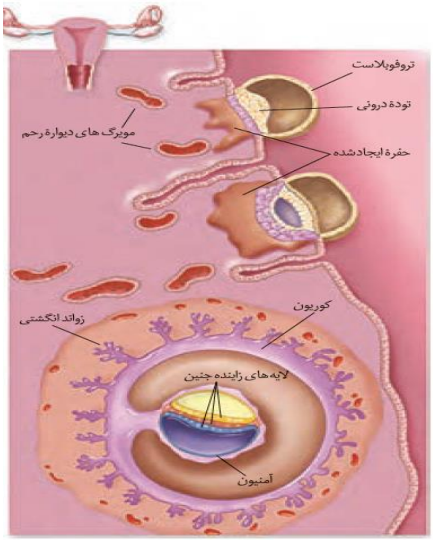
وقایع پس از لقاح

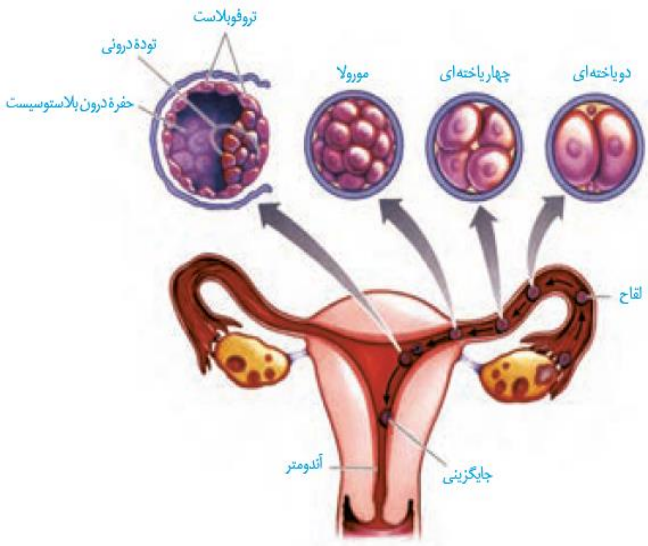
۱- حدود ۳۶ ساعت پس از لقاح، سلول تخم تقسیمات میتوزی را شروع می‌کند و توده سلولی توپر بنام مورولا می کند.

نکته۱۸: اندازه مورولا تقریبا به اندازه تخم است زیرا سلولهای حاصل فرصت برای رشد نداشته اند.

۲- مورولا پس از رسیدن به رحم به شکل کره تو خالی در آمده و درون آن با مایع پر می شود که بلاستوسیست نامیده می‌شود. بلاستوسیست تشکیل شده از یک لایه بیرونی سلولی بنام تروفوبلاست، یک توده سلولی درونی و یک حفره که با مایع پر است.

نکته۱۹: توده سلولی درونی حالت بنیادی دارند که تخصص نیافته اند و منشا بافت‌های مختلف تشکیل دهنده جنین هستند





۳- از توده‌ی سلول درونی لایه‌های زاینده جنین شکل می‌گیرند که هر کدام منشا بافت‌ها و اندام‌های مختلف اند.

۴- در این مرحله، ترفوبلاست :

۱- آنزیم‌هایی ترشح می‌کند که با تخریب جدار رحم حفره‌ای ایجاد می‌کند که بلاستوسیست در آن جای می‌گیرد(عمل جایگزینی).

توجه: بافت‌های هضم شده در این مرحله مواد مغذی مورد نیاز سلول‌های جنینی را فراهم می‌کنند.

۲-هورمون HCG ترشح می‌کنند که وارد خون مادر شده باعث حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون‌های پروژسترون از آن می‌شود. این هورمون‌ها از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می‌کنند

نکته۲۰: وجود هورمون HCG در خون مادر اساس تست بارداری است.

۵- تشکیل پرده‌های حفاظت کننده اطراف جنین

پرده‌ها
- ۱- آمنیون(درون شامه) : پرده داخلی است که در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد.
- ۲- کوریون(برون شامه) : پرده خارجی است و در تشکیل جفت و بندناف نقش دارد.

دو قلوها

الف) همسان

الف) در ضمن تقسیمات تخم ، سلول‌های بنیادی از هم جدا شوند ⟸ تشکیل بیش از یک جنین

توده درونی بلاستوسیست به دو یا چند قسمت تبدیل می‌شوند. ⟸ تشکیل بیش از یک جنین

ب) جنسیت جنین‌ها یکسان است. بسیار بهم شبیه هستن ولی نمی توان گفت همه صفات آنها قطعا یکسان است مثلا اثر انگشت آنها یکی نیست.

توجه: عوامل محیطی روی بروز صفات در جنین تاثیر می گذارد. مثلا شرایط روحی روانی مادر، فشار زیاد هنگام زایمان و تفاوت در طول بندناف می تواند در شکل گیری اثر انگشت نقش داشته باشد.

ب) ناهمسان

الف) تخمدان فرد در یک دوره بیش از یک اووسیت ثانویه آزاد می‌کند ⟸ دو یا چند لقاح انجام می‌گیرد

ب) ممکن است دوقلوها بهم شبیه نباشند یا حتی جنسیت آنها متفاوت باشد

جفت:

۱- جفت اندامی است رابط بین مادر وجنین که تشکیل آن از هفته دوم بعد از لقاح شروع می‌شود ولی تا هفته دهم ادامه دارد

۲- رابط بین جفت با جنین بندناف است که از دو سرخرگ و یک سیاهرگ تشکیل شده است

۳- خون تصفیه شده (دارای O_2 زیاد) توسط سرخرگ رحمی به جفت آورده می شود سپس خون تیره (دارای CO_2 زیاد) توسط سیاهرگ رحمی به بدن مادر باز می گردد.

خون تیره توسط سرخرگ های بند ناف از بدن جنین به جفت آورده می شود سپس خون تصفیه شده توسط سیاهرگ بند ناف به بدن جنین بازمی‌گردد.

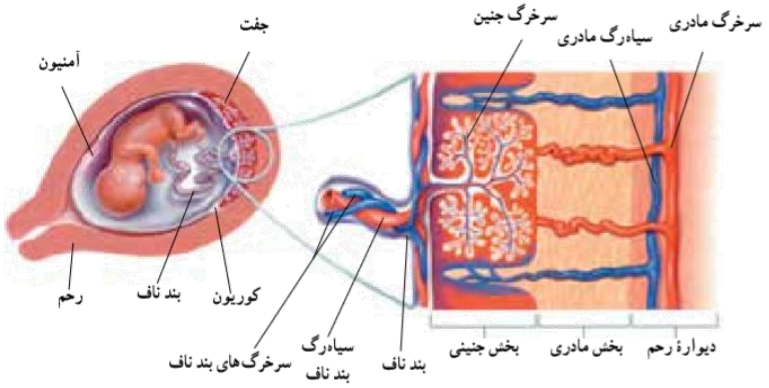
توجه: به دلیل وجود پرده کوریون، خون مادر و جنین در جفت با هم مخلوط نمی‌شود.

۴- مواد غذایی، اکسیژن و بعضی پادتن‌ها از طریق جفت به جنین منتقل می‌شود و مواد دفعی جنین از همین طریق به بدن مادر منتقل می‌شود.

نکته۲۱: عوامل بیماریزا (مثل ویروس ایدز) و موادی مانند نیکوتین، کوکائین ، الکل و برخی داروها از جفت عبور می‌کنند و روی رشد نمو جنین تاثیر می‌گذارند

نکته ۲۲: سرخرگ های بند ناف مانند سرخرگ ششی و سرخرگ شکمی ماهی حاوی خون تیره هستند.

نکته ۲۳: سیاهرگ بند ناف مانند سیاهرگ ششی ، سرخرگ پشتی ماهی و سرخرگ های خرچنگ دراز حاوی خون روشن هستند.



شکل ۱۳ــ۱۱ــ جفت

ماه اوّل	هفته اول :انجام لقاح- تقسیمات زیگوت- تشکیل بلاستوسیست- شروع جایگزینی هفته دوم: تشکیل پرده‌های اطراف رویان- تشکیل جفت- سه لایه شدن توده سلولی درونی ابتدا رگ های خونی وروده شروع به نمو می‌کنند سپس جوانه دست و پاها تشکیل می شود. در انتهای ماه اوّل همه اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می‌کنند- ضربان قلب شروع می‌شود.
ماه دوّم	همه اندام ها شکل می گیرند.
ماه سوّم	در پایان سه ماهه اول اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود.
سه ماهه دوّم و سوّم	جنین به سرعت رشد می کند و اندام های آن شروع به عمل می کنند.

زایمان – تولّد

۱- سر جنین به سمت پایین فشار می‌آورد و کیسه آمنیون را پاره می‌کند

۲- هورمون اکسی توسین روی ماهیچه صاف رحم اثر می‌گذارد ← انقباض آغاز می‌شود ← سپس دفعات وشدت انقباض بیشتر می‌شود ← به طور طبیعی ابتدا سر وسپس بقیه بدن از رحم خارج می‌شود

۳- با ادامه انقباضات رحم، جفت و اجزای مرتبط با آن از بدن خارج می‌شوند

نکته۲۴: تحریک گیرنده‌های موجود در غدد شیری با مکیدن نوزاد باعث ترشح اکسی توسین ←اثر روی ماهیچه صاف غدد شیری ← خروج شیر

توجه: ترشح اکسی توسین با خودتنظیمی مثبت دارد.

سونوگرافی:

۱- از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده می‌شود

۲- امواج به درون بدن فرستاده می‌شود ← دستگاه بازتاب آن را دریافت می‌کند و به صورت تصویر ویدئویی نشان می‌دهد

۳- تشخیص بارداری در ماه اول، اندازه‌گیری ابعاد جنین برای تعیین سن، جنسیت ، سالم بودن جنین از لحاظ حرکتی و عملکرد بعضی اندامها مثل قلب با این روش مشخص می‌شود.

نکته۲۵: مدت زمان بارداری ۳۸ هفته یا ۲۶۶ روز است. ولی پزشکان آن را ۲۸۴ روز اعلام می کنند زیرا ۱۶ روز ابتدای دوره جنسی که هنوز لقاح انجام نشده را به آن اضافه می‌کنند.